Números primos y estudio de divisores

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Números primos y divisores

Un número es **primo** si tiene exactamente 2 divisores (1 y él mismo). Los primeros: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23... El 2 es el único primo par. **PESI** (primos entre sí): su MCD es 1, como 8 y 15.

Descomposición canónica: 360 = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Cantidad de divisores: se suma 1 a cada exponente y se multiplica: 360 → (3+1)(2+1)(1+1) = **24 divisores**.

Ejemplo resuelto: ¿cuántos divisores tiene 72?

1. 72 = $2^3 \cdot 3^2$.
2. (3+1)(2+1) = **12 divisores**.

Practica: 1) ¿Cuántos divisores tiene 90? 2) ¿Es 91 primo? (91 = 7·13, no). 3) Descompón 252 y da su cantidad de divisores. 4) Da 3 pares de PESI.